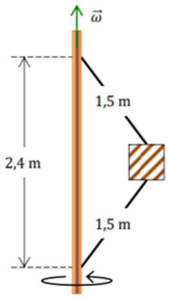
Departamento de Ciencias Básicas ***Unidad Docente Básica Física*** ***Cátedra: Física I***	***Universidad Tecnológica Nacional*** ***Facultad Regional La Plata***
2do. Parcial. Física I Comisión E11	*19 de Octubre 2021. Modalidad no presencial.*

INDIQUE EN LA HOJA: FECHA DE NACIMIENTO, NOMBRE COMPLETO, COMISION.

1) El bloque de M [kg] está sujeto a una barra vertical mediante dos cuerdas. Cuando el sistema gira alrededor del eje de la barra con una velocidad angular ω de 40 RPM según indica la figura.
   a) Calcule la tensión de las cuerdas.
   b) Si las cuerdas se cortan superados los 300 N, cual será ω máxima admisible?

   Datos:
   "M"= mes de cumpleaños = (___) Kg

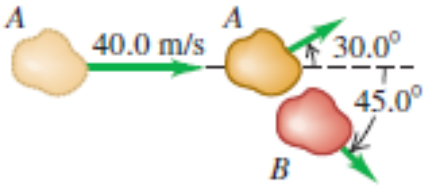


2) En la figura se ve un bloque de M kg que se lanza desde la altura A con una velocidad inicial vertical hacia abajo de 10 m/s. La pista no ofrece fricción excepto en la parte BC. El bloque se mueve hacia abajo por la pista, pasa por la zona rugosa BC, golpea un resorte de constante elástica de 2000 N/m y lo comprime 0,25 m a partir de su posición de equilibrio antes de quedar momentáneamente en reposo.

   Datos:
   M: mes de cumpleaños = _____ kg
   Distancia BC: 2 x (día de cumpleaños + mes de cumpleaños) = 2 x (____ + ____) = ____ metros
   Calcule:
   a) El coeficiente de roce cinético en el tramo BC
   b) Si el movimiento continua, cuantas veces podra pasar la masa por zona BC.



3) Dos asteroides de igual masa pertenecientes al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter chocan de refilón. El asteroide A, que inicialmente viajaba a 40.0 m/s, se desvía 30° con respecto a su dirección original, mientras que el asteroide B viaja a 45° con respecto a la dirección original de A.
   a) Calcule la rapidez de cada asteroide después del choque.
   b) ¿Qué fracción de la energía cinética original del asteroide A se disipa durante el choque?



Terminado los ejercicios, tome fotografías de cada una de las hojas utilizadas y también de algún documento donde se pueda visualizar su DNI y fecha de nacimiento. Conviértalos en UN SOLO archivo PDF y envíelos como respuesta del mail que le llego el examen.